Teorema 2. *La función* $\left(1+\frac{1}{x}\right)^x$ *tiende al límite e cuando x tiende al infinito*:

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e.$$

Demostración. Hemos establecido que $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \to e$, cuando $n \to \infty$, si n toma valores enteros y positivos. Supongamos ahora que x tiende al infinito, tomando valores tanto fraccionarios como negativos.

1) Supongamos que $x \to +\infty$. Cada valor de x se halla comprendido entre dos números enteros positivos

$$n \leqslant x < n+1.$$

En este caso se cumplen las desigualdades:

$$\frac{1}{n} \geqslant \frac{1}{x} > \frac{1}{n+1},$$

$$1+\frac{1}{n} \geqslant 1+\frac{1}{x} > 1+\frac{1}{n+1},$$

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1} > \left(1+\frac{1}{x}\right)^x > \left(1+\frac{1}{n+1}\right)^n.$$

Si $x \to \infty$, es evidente que también $n \to \infty$. Hallemos los límites de las variables entre los cuales se encuentra la variable $\left(1+\frac{1}{x}\right)^x$:

$$\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1} = \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\left(1+\frac{1}{n}\right) =$$

$$= \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \cdot \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right) = e\cdot 1 = e,$$

$$\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^n = \lim_{n\to+\infty}\frac{\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1}}{1+\frac{1}{n+1}} =$$

$$= \frac{\lim\limits_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1}}{\lim\limits_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n+1}\right)} = \frac{e}{1} = e.$$

Por tanto, según el teorema 4, § 5, se tiene:

$$\lim_{x \to +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e. \tag{4}$$

2) Supongamos que $x \to -\infty$. Introduzcamos una nueva variable $t = -(x + 1)$ o sea $x = -(t + 1)$. Cuando $t \to +\infty$, tendremos que $x \to -\infty$. Entonces

$$\lim_{x \to -\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = \lim_{t \to +\infty} \left(1 - \frac{1}{t+1}\right)^{-t-1} = \lim_{t \to +\infty} \left(\frac{t}{t+1}\right)^{-t-1} =$$

$$= \lim_{t \to +\infty} \left(\frac{t+1}{t}\right)^{t+1} = \lim_{t \to \infty} \left(1 + \frac{1}{t}\right)^{t+1} =$$

$$= \lim_{t \to \infty} \left(1 + \frac{1}{t}\right)^t \left(1 + \frac{1}{t}\right) = e \cdot 1 = e.$$

El teorema queda demostrado. La gráfica de la función $y = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ se expone en la fig. 45.

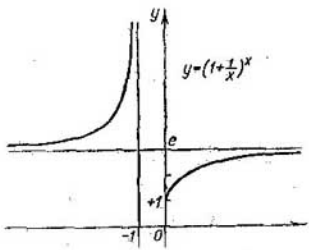


Fig. 45

Si en la igualdad (4) introducimos $\frac{1}{x} = \alpha$, entonces tenemos $\alpha \to 0$ (pero, $\alpha \neq 0$), cuando $x \to \infty$, y obtenemos:

$$\lim_{\alpha \to 0} (1 + \alpha)^{\frac{1}{\alpha}} = e.$$

Ejemplos:

1) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+5}=\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{5}=\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}\times$

$\times\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{5}=e\cdot 1=e.$

2) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{3x}=\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=$

$=\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}\cdot\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}\cdot\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=e\cdot e\cdot e=e^{3}.$

3) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\frac{2}{x}\right)^{x}=\lim\limits_{y\to\infty}\left(1+\frac{1}{y}\right)^{2y}=e^{2}.$

4) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{x+3}{x-1}\right)^{x+3}=\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{x-1+4}{x-1}\right)^{x+3}=\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\frac{4}{x-1}\right)^{x+3}=$

$=\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\frac{4}{x-1}\right)^{(x-1)+4}=\lim\limits_{y\to\infty}\left(1+\frac{4}{y}\right)^{y+4}=$

$=\lim\limits_{y\to\infty}\left(1+\frac{4}{y}\right)^{y}\cdot\lim\limits_{y\to\infty}\left(1+\frac{4}{y}\right)^{4}=e^{4}\cdot 1=e^{4}.$

§ 8. LOGARITMOS NATURALES

En el párrafo 8 del capítulo primero se ha definido la función logarítmica $y=\log_a x$. Como se sabe, el número a es la base de logaritmos. Si $a=10$, entonces y se denomina logaritmo decimal del número x e y se escribe $y=\log x$. En la escuela secundaria se estudian las tablas de logaritmos decimales, llamados también de *Briggs*, nombre del sabio inglés que los inventó (1556-1630).

Los logaritmos que tienen por base el número $e=2{,}71828\ldots$, se llaman *naturales o neperianos*, en honor del matemático Neper (1550-1617), uno de los primeros inventores de las tablas de logaritmos. Por consiguiente, si $e^{y}=x$, entonces y se denomina logaritmo natural del número x, y se escribe así: $y=\ln x$, en lugar de $y=\log_e x$. (Véase las gráficas de las funciones $y=\ln x$ e $y=\lg x$ en la fig. 46). Determinemos ahora la correlacion que existe entre logaritmos decimales y los naturales de un mismo número x. Supongamos que $y=\log x$, o sea $x=10^{y}$.

Tomemos los logaritmos naturales de los dos miembros de la última ecuación, escogiendo e como base, y tendremos: $\ln x=$ $=y\ln 10$, de donde $y=\dfrac{1}{\ln 10}\ln x$. Sustituyendo el valor de y ten-

dremos:

$$\log x = \frac{1}{\ln 10} \ln x.$$

Lo que quiere decir que, cuando se conoce el logaritmo natural de un número x, se puede hallar su logaritmo decimal, multiplicándolo por el factor $M = \frac{1}{\ln 10} \approx 0{,}434294$, valor que no depende

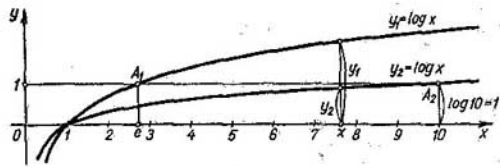


Fig. 46

de x. A este factor M se le denomina módulo o factor de transición de los logaritmos naturales a los decimales:

$$\log x = M \ln x.$$

Al introducir en esta identitud $x = e$, hallaremos la expresión del número M por medio de logaritmos decimales:

$$\log e = M \ (\ln e = 1).$$

Los logaritmos naturales se expresan en logaritmos decimales de la manera siguiente:

$$\ln x = \frac{1}{M} \log x,$$

donde $\frac{1}{M} = 2{,}302585$.

Observación. Existen tablas especiales para el cálculo de logaritmos naturales.

§ 9. CONTINUIDAD DE LAS FUNCIONES

Supongamos que la función $y = f(x)$ está definida para cierto valor x_0 y en cierta vecindad de centro en el mismo punto.
Sea: $y_0 = f(x_0)$.

Si x recibe cierto incremento Δx (positivo o negativo), y toma el valor $x = x_0 + \Delta x$, la funcion y también resultará incrementada

en Δy. El nuevo valor incrementado de la función será $y_0 + \Delta y = f(x_0 + \Delta x)$ (fig. 47). El incremento de la función Δy se expresa mediante la fórmula

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0).$$

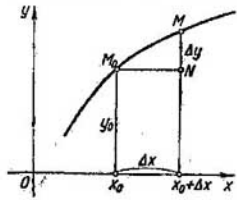


Fig. 47

Definición 1. *La función* $y = f(x)$ se considera *continua, para el valor de* $x = x_0$ (o en el *punto* x_0), si está definida en cierta vecindad del punto x_0, (incluido el punto x_0) y si:

$$\lim_{\Delta x \to 0} \Delta y = 0 \tag{1}$$

o, lo que es lo mismo,

$$\lim_{\Delta x \to 0} [f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)] = 0. \tag{2}$$

La condición (2) se puede escribir así:

$$\lim_{\Delta x \to 0} f(x_0 + \Delta x) = f(x_0)$$

ó

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)... \tag{2}$$

En lenguaje geométrico la continuidad de la función en el punto dado significa que la diferencia de las ordenadas de la gráfica $y = f(x)$ en los puntos $x_0 + \Delta x$ y x_0 será, en valor absoluto, arbitrariamente pequeña a condición de que $|\Delta x|$ sea lo suficientemente pequeño.

Ejemplo 1. Demostremos que la función $y = x^2$ es continua en el punto x_0, arbitrariamente elegido. En efecto,

$$y_0 = x_0^2,\ y_0 + \Delta y = (x_0 + \Delta x)^2,\ \Delta y = (x_0 + \Delta x)^2 - x_0^2 = 2x_0\Delta x + \Delta x^2,$$

$$\lim_{\Delta x \to 0} \Delta y = \lim_{\Delta x \to 0} (2x_0\Delta x + \Delta x^2) = 2x \lim_{\Delta x \to 0} \Delta x + \lim_{\Delta x \to 0} \Delta x \cdot \lim_{\Delta x \to 0} \Delta x = 0,$$

independiente del modo en que Δx tiende a cero (fig. 48*a* y *b*).

Ejemplo 2. Comprobemos que la función $y = \operatorname{sen} x$ es continua en cualquier punto arbitrario x_0. En efecto,

$$y_0 = \operatorname{sen} x_0, \quad y_0 + \Delta y = \operatorname{sen}(x_0 + \Delta x),$$

$$\Delta y = \operatorname{sen}(x_0 + \Delta x) - \operatorname{sen} x_0 = 2 \operatorname{sen} \frac{\Delta x}{2} \cdot \cos\left(x_0 + \frac{\Delta x}{2}\right).$$

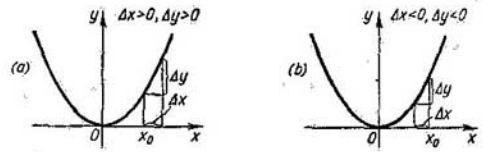


Fig. 48

Ya hemos visto que $\lim\limits_{\Delta x \to 0} \operatorname{sen} \frac{\Delta x}{2} = 0$ (ejemplo 7, § 5). La función $\cos\left(x + \frac{\Delta x}{2}\right)$ está acotada. Por consiguiente,

$$\lim_{\Delta x \to 0} \Delta y = 0.$$

Del mismo modo se puede demostrar que cualquier función elemental fundamental es continua en cada punto en el que la función esté definida.

Demostremos el siguiente teorema.

Teorema 1. *Siendo las funciones $f_1(x)$ y $f_2(x)$ continuas en el punto x_0, su suma $\psi(x) = f_1(x) + f_2(x)$, también será función continua en el mismo punto x_0.*

Demostración. Siendo continuas $f_1(x)$ y $f_2(x)$, de acuerdo con la igualdad (2'), podemos escribir:

$$\lim_{x \to x_0} f_1(x) = f_1(x_0),$$

$$\lim_{x \to x_0} f_2(x) = f_2(x_0).$$

Según el teorema 1 sobre límites, tenemos:

$$\lim_{x \to x_0} \psi(x) = \lim_{x \to x_0} [f_1(x) + f_2(x)] = \lim_{x \to x_0} f_1(x) + \lim_{x \to x_0} f_2(x) =$$

$$= f_1(x_0) + f_2(x_0) = \psi(x_0), \text{ es decir,}$$

la suma $\psi(x) = f_1(x) + f_2(x)$ es una función continua, como se trataba de demostrar.

Como corolario, observemos que el teorema citado es válido para cualquier número de sumandos.

Basándose en las propiedades de los límites, se puede demostrar también los teoremas siguientes:

a) El producto de dos funciones continuas es una función continua.

b) El cociente de dos funciones continuas es una función continua, si el denominador no se reduce a cero en el punto considerado.

c) Si $u = \varphi(x)$ es una función continua para $x = x_0$ y si $f(u)$ también es continua en el punto $u_0 = \varphi(x_0)$, la función compuesta $f[\varphi(x)]$ será continua en el punto x_0.

Basándose en estos teoremas se puede formular el siguiente teorema.

Teorema 2. *Cualquier función elemental es continua en cada punto en el cual la función está definida.*

Observación. Dado que en la igualdad (2')

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0),$$

$$x_0 = \lim_{x \to x_0} x,$$

podemos escribirla así:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f\left(\lim_{x \to x_0} x\right), \tag{3}$$

es decir, que para hallar el límite de la función continua cuando $x \to x_0$, basta sustituir el argumento x por su valor x_0 en la expresión de la función.

Ejemplo 3. La función $y = x^2$ es continua en cualquier punto x_0, y por tanto:

$$\lim_{x \to x_0} x^2 = x_0^2,$$

$$\lim_{x \to 3} x^2 = 3^2 = 9.$$

Ejemplo 4. La función $y = \operatorname{sen} x$ es continua en cualquier punto, de donde

$$\lim_{x \to \frac{\pi}{4}} \operatorname{sen} x = \operatorname{sen} \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Ejemplo 5. La función $y = e^x$ es continua en cualquier punto y por tanto: $\lim_{x \to a} e^x = e^a$.

Ejemplo 6.

$$\lim_{x \to 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = \lim_{x \to 0} \frac{1}{x} \ln(1+x) = \lim_{x \to 0} \ln\left[(1+x)^{\frac{1}{x}}\right].$$

Ya que $\lim_{x \to 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$ y la función $\ln z$ es continua para $z > 0$ y, por lo tanto,

para $z = e$, se tiene

$$\lim_{x \to 0} \ln [(1+x)^{\frac{1}{x}}] = \ln [\lim_{x \to 0} (1+x)^{\frac{1}{x}}] = \ln e = 1.$$

Definición 2. Se dice que la función $y = f(x)$ es continua sobre el intervalo dado (a, b), donde $a < b$, siempre que ésta sea *continua en cada uno de sus puntos.*

Si la función está definida también en el punto $x = a$ siendo $\lim_{x \to a+0} f(x) = f(a)$, se dice que en el punto $x = a$ la función $f(x)$ es *continua por la derecha.* Siendo $\lim_{x \to b-0} f(x) = f(b)$, se dice que en el punto $x = b$ la función $f(x)$ es *continua por la izquierda.*

Si la función $f(x)$ es continua en cada punto del intervalo (a, b), y lo es al mismo tiempo en los extremos de éste (por la derecha y por la izquierda, respectivamente) se dice que la función $f(x)$ es *continua en el intervalo o segmento cerrado* $[a, b]$.

Ejemplo 7. La función $y = x^2$ es continua en cualquier segmento $[a, b]$, como se deduce del ejemplo 1.

Si en algún punto $x = x_0$ para la función $y = f(x)$ no se cumple por lo menos una de las condiciones de continuidad, es decir, si para $x = x_0$ la función no está definida o no existe el límite $\lim_{x \to x_0} f(x)$ o bien $\lim_{x \to x_0} f(x_0) \neq f(x_0)$ cuando $x \to x_0$ de una manera arbitraria, a pesar de que existen las expresiones a la derecha y a la izquierda, entonces la función $y = f(x)$ es *discontinua*, cuando $x = x_0$. El punto $x = x_0$ se denomina, en este caso, *punto de discontinuidad* de la función.

Ejemplo 8. La función $y = \frac{1}{x}$ es discontinua cuando $x = 0$. En efecto, cuando $x = 0$, la función no está definida:

$$\lim_{x \to 0+0} \frac{1}{x} = +\infty; \quad \lim_{x \to 0-0} \frac{1}{x} = -\infty.$$

Es fácil demostrar que esta función es continua para cualquier valor de $x \neq 0$.

Ejemplo 9. La función $y = 2^{\frac{1}{x}}$ es discontinua en $x = 0$. En efecto, $\lim_{x \to 0+0} 2^{\frac{1}{x}} = \infty$, $\lim_{x \to 0-0} 2^{\frac{1}{x}} = 0$. La función no está definida en $x = 0$ (fig. 49).

Ejemplo 10. Examinemos la función $f(x)=\frac{x}{|x|}$. Si $x<0$, $\frac{x}{|x|}=-1$, para $x>0$, $\frac{x}{|x|}=1$. Por consiguiente,

$$\lim_{x\to 0-0} f(x)=\lim_{x\to 0-0}\frac{x}{|x|}=-1;\quad \lim_{x\to 0+0} f(x)=\lim_{x\to 0+0}\frac{x}{|x|}=1;$$

cuando $x=0$, la función no está definida. De esta manera hemos establecido que la función $f(x)=\frac{x}{|x|}$ es discontinua en $x=0$ (fig. 50).

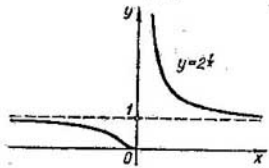


Fig. 49

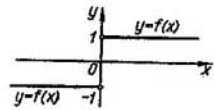


Fig. 50

Ejemplo 11. La función $y=\operatorname{sen}\frac{1}{x}$ examinada en el ejemplo 4, § 3, es discontinua en $x=0$.

Definición 3. Supongamos que la función $f(x)$ tiene los límites finitos: $\lim\limits_{x\to x_0+0} f(x)=f(x_0+0)$ y $\lim\limits_{x\to x_0-0} f(x)=f(x_0-0)$, que son desiguales, es decir: $\lim\limits_{x\to x_0+0} f(x)\neq\lim\limits_{x\to x_0-0} f(x)$, o el valor de la función $f(x)$ no está definido, cuando $x=x_0$. En este caso, el punto $x=x_0$ se denomina *punto de discontinuidad de primer género*. (Para la función examinada en el ejemplo 10, el punto $x=0$, es un punto de discontinuidad de primer género).

§ 10. ALGUNAS PROPIEDADES DE LAS FUNCIONES CONTINUAS

En este párrafo examinaremos algunas propiedades de las funciones continuas sobre un segmento. Estas propiedades las presentaremos como teoremas cuya demostración no se da en este libro.

Teorema 1. *Si la función $y=f(x)$ es continua sobre cierto segmento $[a, b]$ $(a\leqslant x\leqslant b)$, siempre se encontrará en este segmento por lo menos un punto $x=x_1$ tal que el valor de la función en dicho punto satisfaga la correlación*

$$f(x_1)\geqslant f(x),$$

en la que x es cualquier otro punto del segmento, y se encontrará también por lo menos un punto x_2 tal que el valor de la función en el mismo satisfaga la relación

$$f(x_2) \leqslant f(x).$$

El valor de la función $f(x_1)$ se llama *valor máximo* de la función $y = f(x)$ en el segmento $[a, b]$ y el de la función $f(x_2)$ se denomina *valor mínimo* de la función en el mismo segmento $[a, b]$.

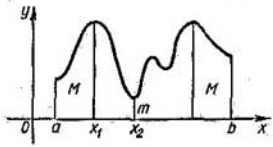


Fig. 51

Este teorema se enuncia brevemente así: *la función continua sobre el segmento $a \leqslant x \leqslant b$ alcanza, una vez por lo menos, su valor máximo M y su valor mínimo m.*

La interpretación geométrica de este teorema se representa en la fig. 51.

Observación. El teorema enunciado puede no ser cierto, debido a que entre los valores de la función mencionada pueden no existir los valores máximo y mínimo en el intervalo $a < x < b$. Si, por ejemplo, examinamos la función $y = x$ en el intervalo $0 < x < 1$ no hallamos entre sus valores el máximo, ni el mínimo. En realidad esto debe ser así, pues no existe el punto extremo izquierdo, ya que si tomamos cualquier punto x^* habrá siempre otro punto, por ejemplo $\frac{x^*}{2}$, más a la izquierda que x^*. Por la misma razón no existe el punto extremo derecho y, por tanto, no puede haber valor máximo ni mínimo de la función $y = x$.

Teorema 2. *Si la función $y = f(x)$ es continua en el segmento $[a, b]$, tomando en los extremos de éste valores de signos contrarios, entre los puntos a y b se hallará por lo menos un punto $x = c$, en el que la función se reduce a cero:*

$$f(c) = 0, \quad a < c < b.$$

Este teorema tiene una sencilla interpretación geométrica. La gráfica de la función continua $y = f(x)$, que une los puntos $M_1[a, f(a)]$ y $M_2[b, f(b)]$, donde $f(a) < 0$ y $f(b) > 0$ (o $f(a) > 0$ y $f(b) < 0$), corta el eje Ox por lo menos en un punto (fig. 52).

Ejemplo. Sea la función $y = x^3 - 2$. Se tiene: $y_{x=1} = -1$, $y_{x=2} = 6$. Esta función es continua en el segmento $[1, 2]$. Por tanto, en éste existe un punto donde $y = x^3 - 2$ se reduce a cero. En efecto, $y = 0$ cuando $x = \sqrt[3]{2}$ (fig. 53).

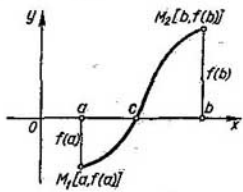


Fig. 52

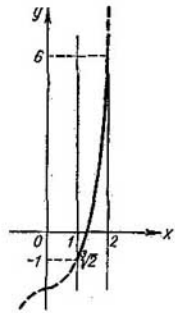


Fig. 53

Teorema 3. *Sea $y = f(x)$ una función definida y continua sobre el segmento $[a, b]$. Si en los extremos del segmento dado la función toma valores diferentes $f(a) = A$, $f(b) = B$, siempre se encontrará*

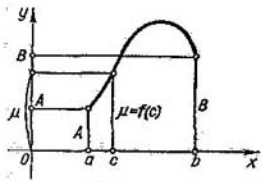


Fig. 54

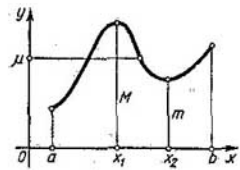


Fig. 55

un punto $x = c$, comprendido entre a y b, tal que $f(c) = \mu$, cualquiera que sea el número μ comprendido entre los valores A y B.

Este teorema se interpreta claramente en la fig. 54. En el caso dado, cualquier recta $y = \mu$ cortará la gráfica de la función $y = f(x)$.

Observación. El teorema 2 es un caso particular del teorema 3, ya que, teniendo A y B signos contrarios, podemos tomar el número 0

como valor de μ, y entonces $\mu = 0$ resultará comprendido entre los números A y B.

Corolario del teorema 3. *Si la función $y = f(x)$ es continua sobre cierto intervalo, tomando los valores máximo y mínimo, se puede deducir que en el intervalo enunciado la función toma, por lo menos una vez, cualquier valor comprendido entre sus valores extremos.*

En efecto, supongamos que $f(x_1) = M$, $f(x_2) = m$. Según el teorema 3, en el segmento $[x_1, x_2]$ la función $y = f(x)$ toma cualquier valor μ, comprendido entre M y m. Pero el segmento $[x_1, x_2]$ se encuentra dentro del intervalo considerado, en el cual está definida la función $f(x)$ (fig. 55).

§ 11. COMPARACION DE LAS MAGNITUDES INFINITESIMALES

Supongamos que unas cuantas magnitudes infinitamente pequeñas (infinitesimales) α, β, γ, ... son funciones de un mismo argumento x, y tienden a cero cuando x tiende al límite a o al infinito. Analicemos la tendencia de estas variables a cero, considerando la razón de las mismas.*

En adelante usaremos las siguientes definiciones.

Definición 1. Si la razón $\frac{\beta}{\alpha}$ tiene un límite finito y distinto de cero, es decir, que $\lim \frac{\beta}{\alpha} = A \neq 0$ y, por tanto, $\lim \frac{\alpha}{\beta} = \frac{1}{A} \neq 0$, se dice que las infinitesimales α y β son del mismo orden.

Ejemplo 1. Supóngase que $\alpha = x$, $\beta = \operatorname{sen} 2x$, donde $x \to 0$. Las infinitesimales α y β son del mismo orden, ya que

$$\lim_{x \to 0} \frac{\beta}{\alpha} = \lim_{x \to 0} \frac{\operatorname{sen} 2x}{x} = 2.$$

Ejemplo 2. Cuando $x \to 0$, las infinitesimales x, $\operatorname{sen} 3x$, $\operatorname{tg} 2x$, $7 \ln(1 + x)$ son todas del mismo orden. La demostración es análoga a la del ejemplo 1.

Definición 2. Si la razón $\frac{\beta}{\alpha}$ de dos infinitesimales tiende a cero, es decir, si $\lim \frac{\alpha}{\beta} = 0$ (y $\lim \frac{\alpha}{\beta} = \infty$), entonces la infinitesimal β *se denomina infinitesimal del orden superior que* α; *recíprocamente,* α *será una infinitesimal de orden inferior que* β.

---

*) Partimos de que la infinitesimal que sirve de denominador no se reduce a cero en alguna vecindad del punto α.

Ejemplo 3. Supongamos que $\alpha = x$, $\beta = x^n$, $n > 1$, $x \to 0$. La infinitesimal β es de orden superior que la α, puesto que

$$\lim_{x \to 0} \frac{x^n}{x} = \lim_{x \to 0} x^{n-1} = 0.$$

Recíprocamente la infinitesimal α es de orden inferior que la β.

Definición 3. Se dice que β es *magnitud infinitamente pequeña de orden k respecto a* α, si β y α^k son infinitesimales del mismo orden, es decir, si $\lim \dfrac{\beta}{\alpha^k} = A \neq 0$.

Ejemplo 4. Si $\alpha = x$, $\beta = x^3$, cuando $x \to 0$, la infinitesimal β es una infinitesimal de tercer orden respecto a la infinitesimal α, puesto que:

$$\lim_{x \to 0} \frac{\beta}{\alpha^3} = \lim_{x \to 0} \frac{x^3}{(x)^3} = 1.$$

Definición 4. Si la razón de dos infinitesimales $\dfrac{\beta}{\alpha}$ tiende a la unidad, es decir, si $\lim \dfrac{\beta}{\alpha} = 1$, estas infinitesimales se denominan equivalentes: y se escriben así: $\alpha \sim \beta$.

Ejemplo 5. Supongamos que $\alpha = x$ y $\beta = \operatorname{sen} x$, donde $x \to 0$. Las infinitesimales α y β son equivalentes, puesto que

$$\lim_{x \to 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = 1.$$

Ejemplo 6. Supongamos que $\alpha = x$, $\beta = \ln(1 + x)$, donde $x \to 0$. Las infinitesimales α y β son equivalentes, ya que

$$\lim_{x \to 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$$

(véase ejemplo 6, § 9).

Teorema 1. *Si α y β son infinitesimales equivalentes, su diferencia $\alpha - \beta$ es una infinitesimal de orden superior que las α y β.*

Demostración. En efecto,

$$\lim \frac{\alpha - \beta}{\alpha} = \lim \left(1 - \frac{\beta}{\alpha}\right) = 1 - \lim \frac{\beta}{\alpha} = 1 - 1 = 0.$$

Teorema 2. (Recíproco del anterior). *Si la diferencia de dos infinitesimales $\alpha - \beta$ es una infinitesimal de orden superior que las α y β, éstas son infinitesimales equivalentes.*

Demostración. Supongamos que $\lim \frac{\alpha - \beta}{\alpha} = 0$, entonces: $\lim \left(1 - \frac{\beta}{\alpha}\right) = 0$, o sea, $1 - \lim \frac{\beta}{\alpha} = 0$, o bien, $1 = \lim \frac{\beta}{\alpha}$, es decir, $\alpha \approx \beta$.

Si $\lim \frac{\alpha - \beta}{\beta} = 0$, se tiene $\lim \left(\frac{\alpha}{\beta} - 1\right) = 0$, o bien $\lim \frac{\alpha}{\beta} = 1$, es decir, $\alpha \approx \beta$.

Ejemplo 7. Supongamos que $\alpha = x$ y $\beta = x + x^3$, donde $x \to 0$. Las infinitesimales α y β son equivalentes, ya que su diferencia $\beta - \alpha = x^3$ es una infinitesimal de orden superior que α y β. En efecto,

$$\lim_{x \to 0} \frac{\beta - \alpha}{\alpha} = \lim_{x \to 0} \frac{x^3}{x} = \lim_{x \to 0} x^2 = 0,$$

$$\lim \frac{\alpha - \beta}{\beta} = \lim_{x \to 0} \frac{x^3}{x + x^3} = \lim_{x \to 0} \frac{x^2}{1 + x^2} = 0.$$

Ejemplo 8. Cuando $x \to \infty$, las infinitesimales $\alpha = \frac{x+1}{x^2}$ y $\beta = \frac{1}{x}$ son equivalentes, puesto que su diferencia $\alpha - \beta = \frac{x+1}{x^2} - \frac{1}{x} = \frac{1}{x^2}$ es una infinitesimal de orden superior que α y β. El límite de la razón α respecto a β es 1:

$$\lim \frac{\beta}{\alpha} = \lim_{x \to \infty} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{x+1}{x^2}} = \lim_{x \to \infty} \frac{x}{x+1} = \lim_{x \to \infty} \frac{1}{1 + \frac{1}{x}} = 1.$$

Observación. Si la razón $\frac{\beta}{\alpha}$ de dos infinitesimales no tiene límite y no tiende al infinito, entonces β y α no son comparables en el sentido mencionado anteriormente.

Ejemplo 9. Supongamos que $\alpha = x$, $\beta = x \operatorname{sen} \frac{1}{x}$, donde $x \to 0$. Las infinitesimales α y β no son comparables, dado que su razón $\frac{\beta}{\alpha} = \operatorname{sen} \frac{1}{x}$ no tiende a ningún límite finito, ni infinito, cuando $x \to 0$, (véase ejemplo 4 § 3).

Ejercicios para el capítulo II

Calcular los límites siguientes:

1. $\lim_{x \to 1} \frac{x^2 + 2x + 5}{x^2 + 1}$. *Respuesta*: 4. 2. $\lim_{x \to \frac{\pi}{2}} [2 \operatorname{sen} x - \cos x + \operatorname{cotg} x]$. *Respuesta*: 2. 3. $\lim_{x \to 2} \frac{x - 2}{\sqrt{2 + x}}$. *Respuesta*: 0. 4. $\lim_{x \to \infty} \left(2 - \frac{1}{x} + \frac{4}{x^2}\right)$. *Respuesta*: 2.

5. $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{4x^3-2x^2+1}{3x^3-5}$. *Respuesta*: $\dfrac{4}{3}$. 6. $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x+1}{x}$. *Respuesta*: 1.

7. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+2+\ldots+n}{n^2}$. *Respuesta*: $\dfrac{1}{2}$. 8. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1^2+2^2+3^2+\ldots+n^2}{n^3}$. *Respuesta*: $\dfrac{1}{3}$.

Indicaciones. Expresemos la fórmula $(k+1)^3-k^3=3k^2+3k+1$ para $k=0, 1, 2, \ldots, n$.

$$1^3=1;$$
$$2^3-1^3=3\cdot1^2+3\cdot1+1;$$
$$3^3-2^3=3\cdot2^2+3\cdot2+1;$$
$$\ldots\ldots\ldots\ldots$$
$$(n+1)^3-n^3=3n^2+3n+1.$$

Sumando miembro a miembro, se obtiene:

$$(n+1)^3=3(1^2+2^2+\ldots+n^2)+3(1+2+\ldots+n)+(n+1),$$

$$(n+1)^3=3(1^2+2^2+\ldots+n^2)+3\frac{n(n+1)}{2}+(n+1),$$

de donde

$$1^2+2^2+\ldots+n^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

9. $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2+x-1}{2x+5}$. *Respuesta*: ∞. 10. $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{3x^2-2x-1}{x^3+4}$. *Respuesta*: 0.

11. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{4x^3-2x^2+x}{3x^2+2x}$. *Respuesta*: $\dfrac{1}{2}$. 12. $\lim\limits_{x\to2}\dfrac{x^2-4}{x-2}$. *Respuesta*: 4.

13. $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^3-1}{x-1}$. *Respuesta*: 3. 14. $\lim\limits_{x\to2}\dfrac{x^2-5x+6}{x^3-12x+20}$. *Respuesta*: $\dfrac{1}{8}$.

15. $\lim\limits_{x\to2}\dfrac{x^2+3x-10}{3x^2-5x-2}$. *Respuesta*: 1. 16. $\lim\limits_{y\to-2}\dfrac{y^3+3y^2+2y}{y^2-y-6}$. *Respuesta*: $-\dfrac{2}{5}$.

17. $\lim\limits_{u\to-2}\dfrac{u^3+4u^2+4u}{(u+2)(u-3)}$. *Respuesta*: 0. 18. $\lim\limits_{h\to0}\dfrac{(x+h)^3-x^3}{h}$. *Respuesta*: $3x^2$.

19. $\lim\limits_{x\to2}\left[\dfrac{1}{1-x}-\dfrac{3}{1-x}\right]$. *Respuesta*: -1. 20. $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^n-1}{x-1}$. *Respuesta*: n (n es un número entero positivo). 21. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1+x}-1}{x}$. *Respuesta*: $\dfrac{1}{2}$.

22. $\lim\limits_{x\to4}\dfrac{\sqrt{2x+1}-3}{\sqrt{x-2}-\sqrt{2}}$. *Respuesta*: $\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$. 23. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{x^2+p^2}-p}{\sqrt{x^2+q^2}-q}$. *Respuesta*: $\dfrac{q}{p}$. 24. $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{\sqrt[3]{x}-1}{\sqrt{x}-1}$. *Respuesta*: $\dfrac{2}{3}$. 25. $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\sqrt[m]{x}-\sqrt[m]{a}}{x-a}$. *Respuesta*: $\dfrac{\sqrt[m]{a}}{ma}$. 26. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1+x+x^2}-1}{x}$. *Respuesta*: $\dfrac{1}{2}$. 27. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{x^2-3}}{\sqrt[3]{x^3+1}}$. *Respuesta*: 1. 28. $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\sqrt{x^2+1}}{x+1}$. *Respuesta*: 1 cuando $x\to+\infty$, -1 cuando $x\to-\infty$.

29. $\lim_{x\to\infty}\left(\sqrt{x^2+1}-\sqrt{x^2-1}\right)$. *Respuesta*: 0. 30. $\lim_{x\to\infty} x\left(\sqrt{x^2+1}-x\right)$. *Respuesta*: $\frac{1}{2}$ cuando $x\to+\infty$, $-\infty$ cuando $x\to-\infty$. 31. $\lim_{x\to 0}\frac{\operatorname{sen} x}{\operatorname{tg} x}$. *Respuesta*: 1. 32. $\lim_{x\to 0}\frac{\operatorname{sen} 4x}{x}$. *Respuesta*: 4. 33. $\lim_{x\to 0}\frac{\operatorname{sen}^2\frac{x}{3}}{x^2}$. *Respuesta*: $\frac{1}{9}$.

34. $\lim_{x\to+0}\frac{x}{\sqrt{1-\cos x}}$. *Respuesta*: $\frac{2}{\sqrt{2}}$. 35. $\lim_{x\to 0} x\operatorname{cotg} x$. *Respuesta*: 1.

36. $\lim_{v\to\frac{\pi}{3}}\frac{1-2\cos v}{\operatorname{sen}\left(v-\frac{\pi}{3}\right)}$. *Respuesta*: $\sqrt{3}$. 37. $\lim_{z\to 1}(1-z)\operatorname{tg}\frac{\pi z}{2}$. *Respuesta*: $\frac{2}{\pi}$.

38. $\lim_{x\to 0}\frac{2\arcsen x}{3x}$. *Respuesta*: $\frac{2}{3}$. 39. $\lim_{x\to 0}\frac{\operatorname{sen}(a+x)-\operatorname{sen}(a-x)}{x}$. *Respuesta*: $2\cos\alpha$. 40. $\lim_{x\to 0}\frac{\operatorname{tg} x-\operatorname{sen} x}{x^3}$. *Respuesta*: $\frac{1}{2}$. 41. $\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{2}{x}\right)^x$. *Respuesta*: e^2. 42. $\lim_{x\to\infty}\left(1-\frac{1}{x}\right)^x$. *Respuesta*: $\frac{1}{e}$. 43. $\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x}{1+x}\right)^x$. *Respuesta*: $\frac{1}{e}$. 44. $\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+5}$. *Respuesta*: e. 45. $\lim_{n\to\infty}\{n[\ln(n+1)-\ln n]\}$. *Respuesta*: 1. 46. $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}(1+\cos x)^{3\sec x}$. *Respuesta*: e^3. 47. $\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+\alpha x)}{x}$. *Respuesta*: α. 48. $\lim_{x\to\infty}\left(\frac{2x+3}{2x+1}\right)^{x+1}$. *Respuesta*: e. 49. $\lim_{x\to 0}(1+3\operatorname{tg}^2 x)^{\operatorname{cotg}^2 x}$. *Respuesta*: e^3. 50. $\lim_{m\to\infty}\left(\cos\frac{x}{m}\right)^m$. *Respuesta*: 1. 51. $\lim_{\alpha\to\infty}\frac{\ln(1+e^\alpha)}{\alpha}$. *Respuesta*: 1 cuando $\alpha\to+\infty$, 0 cuando $\alpha\to-\infty$. 52. $\lim_{x\to 0}\frac{\operatorname{sen}\alpha x}{\operatorname{sen}\beta x}$. *Respuesta*: $\frac{\alpha}{\beta}$. 53. $\lim_{x\to\infty}\frac{a^x-1}{x}$ $(a>1)$. *Respuesta*: $+\infty$ cuando $x\to+\infty$, 0 cuando $x\to-\infty$. 54. $\lim_{n\to\infty} n\left[a^{\frac{1}{n}}-1\right]$. *Respuesta*: $\ln a$. 55. $\lim_{x\to 0}\frac{e^{\alpha x}-e^{\beta x}}{x}$. *Respuesta*: $\alpha-\beta$. 56. $\lim_{x\to 0}\frac{e^{\alpha x}-e^{\beta x}}{\operatorname{sen}\alpha x-\operatorname{sen}\beta x}$. *Respuesta*: 1.

Determinar los puntos de discontinuidad de las funciones:

57. $y=\frac{x-1}{x(x+1)(x^2-4)}$. *Respuesta*: Discontinuidad para $x=-2$; -1; 0; 2. 58. $y=\operatorname{tg}\frac{1}{x}$. *Respuesta*: Discontinuidad para $x=0$ y $x=\pm\frac{2}{\pi}$; $\pm\frac{2}{3\pi}$; ...; $\frac{2}{(2n+1)\pi}$; ...

59. Hallar los puntos de discontinuidad de la función $y = 1 + 2^{\frac{1}{x}}$ y construir la gráfica de esta función. *Respuesta*: Discontinuidad para $x = 0$ ($y \to +\infty$ cuando $x \to 0+0$, $y \to 1$ cuando $x \to 0-0$).

60. Entre las infinitesimales (cuando $x \to 0$) siguientes: x^2, $\sqrt{x(1-x)}$, $\operatorname{sen} 3x$, $2x \cos x \sqrt[3]{\operatorname{tg}^2 x}$, xe^{2x}, elíjanse las infinitesimales del mismo orden que la infinitesimal x, así como las de orden superior e inferior a x. *Respuesta*: Las infinitesimales del mismo orden son: $\operatorname{sen} 3x$ y xe^{2x}, las de orden superior x^2 y $2x \cos \sqrt[3]{\operatorname{tg}^2 x}$ y la infinitesimal de orden inferior es $\sqrt{x(1-x)}$.

61. Entre las infinitesimales indicadas (cuando $x \to 0$) hallar las infinitesimales que son equivalentes a la infinitesimal x: $2 \operatorname{sen} x$, $\frac{1}{2} \operatorname{tg} 2x$, $x - 3x^2$, $\sqrt{2x^2 + x^3}$, $\ln(1+x)$, $x^3 + 3x^4$. *Respuesta*: $\frac{1}{2} \operatorname{tg} 2x$, $x - 3x^2$, $\ln(1+x)$.

62. Demostrar que, cuando $x \to 1$, las infinitesimales $1-x$ y $1-\sqrt[3]{x}$ son del mismo orden. ¿Serán equivalentes? *Respuesta*: $\lim\limits_{x \to 1} \frac{1-x}{1-\sqrt[3]{x}} = 3$, por consiguiente, las infinitesimales son de un mismo orden, pero no son equivalentes.